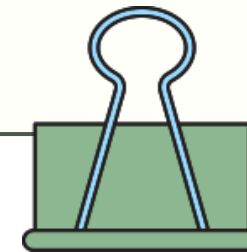


01 팀원 소개



김영진

팀장

프로젝트 총괄
로그인/회원가입
이메일 인증
캘린더
앱 프론트



김수림

부팀장

데이터 수집
모델 학습
AI 추천 서비스
채팅 기능
카카오 지도 API
약속 잡기 기능
웹 프론트



이창우

팀원

데이터 수집
모델 학습
AI추천 서비스
웹 프론트



박준수

팀원

DB 설계 / 구축
관리자 페이지
앱 백엔드 모델 서비스



박한수

팀원

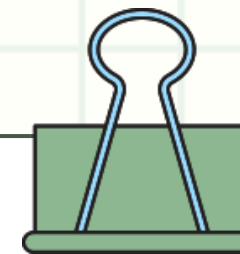
자유게시판
거래게시판
공지사항

TEAM PROJECT



마리팜

My Little Parm



목차

- | | | | |
|----|-------------|----|---------|
| 01 | 팀원 소개 | | |
| 02 | 기획 의도 | 06 | 주요기능 소개 |
| 03 | 개발일정 | 07 | 시연 |
| 04 | 개발환경 및 사용기술 | 08 | Q & A |
| 05 | 설계내용 | 09 | 프로젝트 후기 |

02 기획 의도



홈 가드닝 시장 확대

코로나19 이후 외부 활동 감소로 인한 식물을 키우는 사람들 증가



가정용 스마트팜 사용자 증가

초보도 실패를 줄이고 편하게 키우려는 수요 증가



커뮤니티 플랫폼

스마트팜 사용자 소통, 정보 교환 및 제공

02 기획 의도



코로나-19로 집에서 시간을 보내는 사람들이 늘어나면서
관련 산업 매출은
식물 키우기가 인기 취미로 떠오르고 있고, 급격하게 증가중 입니다.

코로나-19 이후 국내 홈가드닝 매출은 급격하게 증가 중이며,
향후 2023년은 지금의 매출 규모의 8배를
전망하고 있습니다.



코로나-19 이후 국내 홈가드닝 매출 변화

SSG닷컴			G마켓					에누리닷컴							
홈 가드닝 전체	배양토	씨앗	화분	모종	씨앗	물 조리개	가위	화분 받침	진열대	공기 정화 식물	다육이	비료	화분·화병	원예 도구	틔발 세트
97%	85%	65%	40%	51%	21%	29%	20%	27%	9%	43%	143%	42%	69%	105%	491%

※자료: SSG닷컴, G마켓, 에누리닷컴, 2020년 3~4월 기준

표 2 지역별 실내 농업 관련 시장 규모 및 전망 (단위: 백만달러, %)

구분	2021	2022	2023	2024	2025	2026	CAGR(2021~2026)
북미	3,944.9	4,523.1	4,737.9	5,164.6	5,617.2	5,914.7	9.2
유럽	5,555.5	6,242.3	6,680.5	7,305.3	7,979.2	8,380.3	9.0
아시아·태평양	5,102.2	5,927.7	6,266.1	6,903.7	7,587.9	8,052.2	10.3
남미	937.3	1,054.5	1,106.7	1,197.6	1,293.7	1,348.3	8.1
기타	796.3	892.9	935.2	1,008.4	1,084.9	1,125.8	7.8
합계	16,336.3	18,640.6	19,726.3	21,579.6	23,563.0	24,821.2	9.4

출처: MARKETSANDMARKETS(2021), Indoor Farming Technology Market., KISTI 재구성

교원 웰스 “식물재배기 판매량 3개월 연속 증가”

발행일 : 2024-05-21 13:49

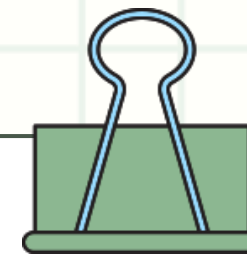


교원 웰스는 '웰스팜', '플로린' 등 식물재배기 판매량이 1월 이후 3개월 연속 증가세를 보인다고 21일 밝혔다.



교원웰스 꽃모종 식물재배기 '플로린'.

03 개발일정



주요 개발 일정 (2025.07.23 ~ 2025.08.27)

주요 일정	1주차(07.23~07.29)	2주차(07.30~08.05)	3주차(08.06~08.12)	4주차(08.13~08.19)	5주차(08.20~08.27)
프로젝트 기획					
DB 설계					
웹 기능 구현					
웹 프론트엔드					
앱 UI 디자인					
앱 기능 구현					
관리자 페이지					
최종 발표 준비					

04 개발환경 및 사용기술



OS



Web Server & DB



Development Tools



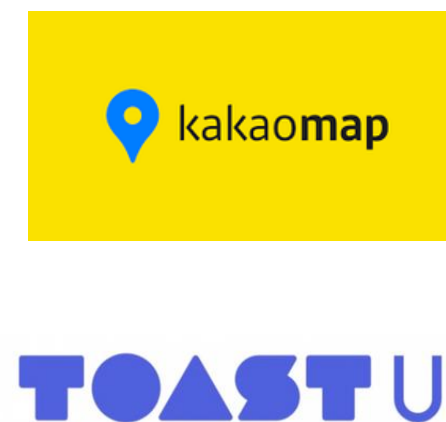
Programming Languages



Version Control & Collaboration



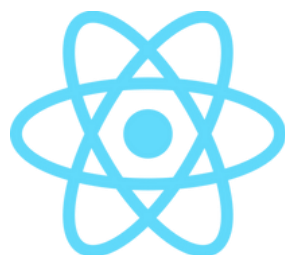
API



04 개발환경 및 사용기술



FrontEnd



Flutter

BigData & AI



BackEnd



Lombok

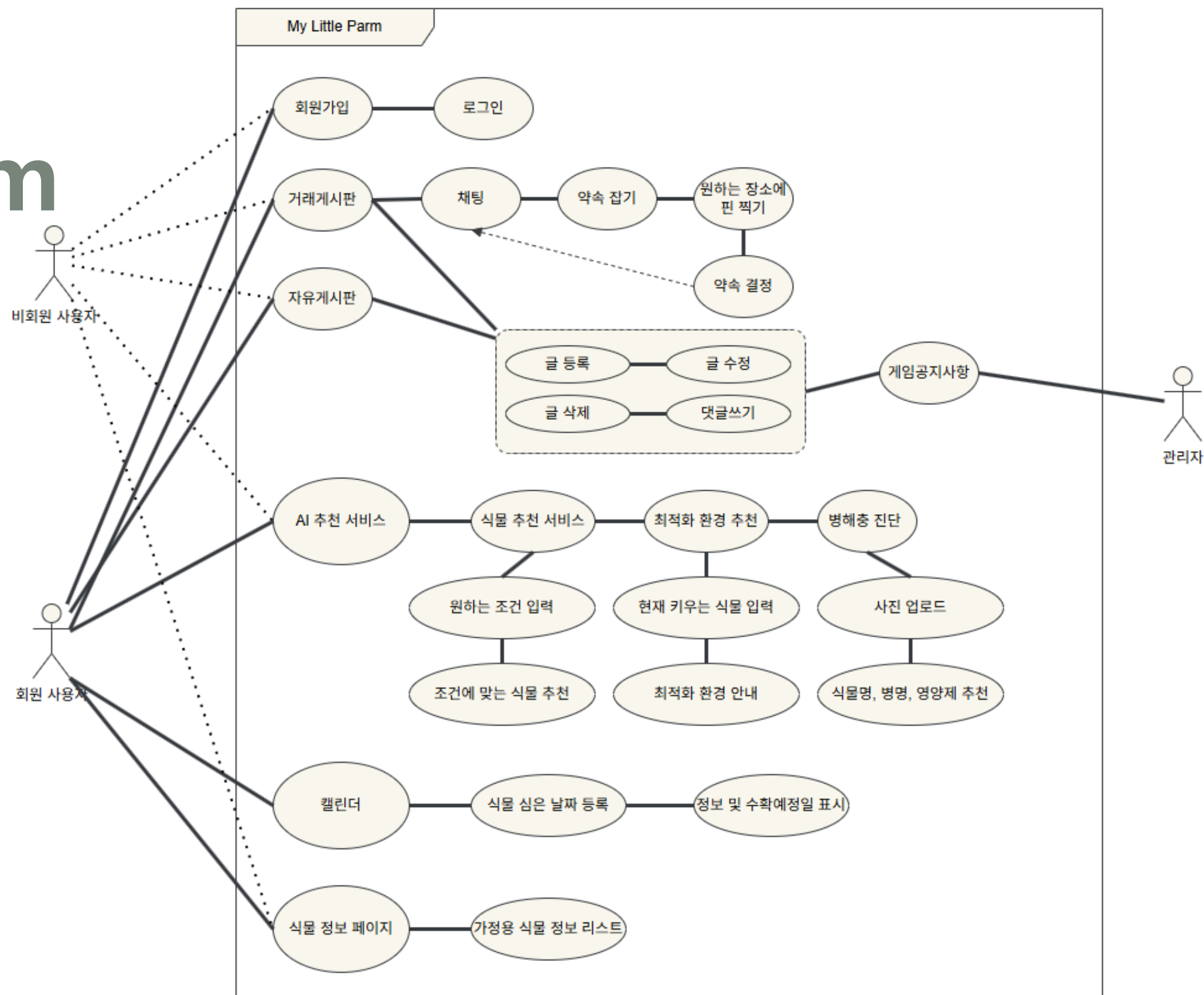


Spring Data JPA

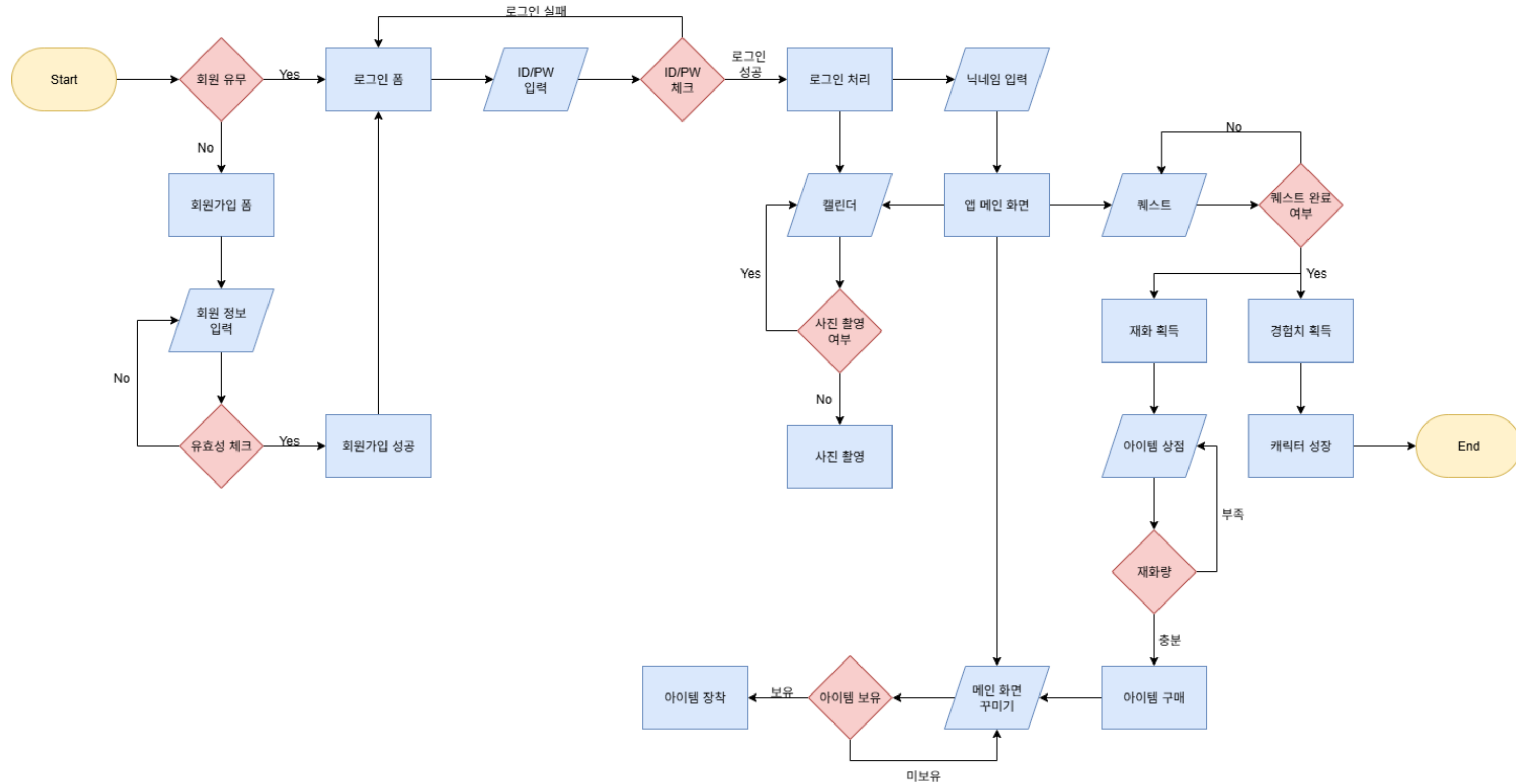


MyBatis

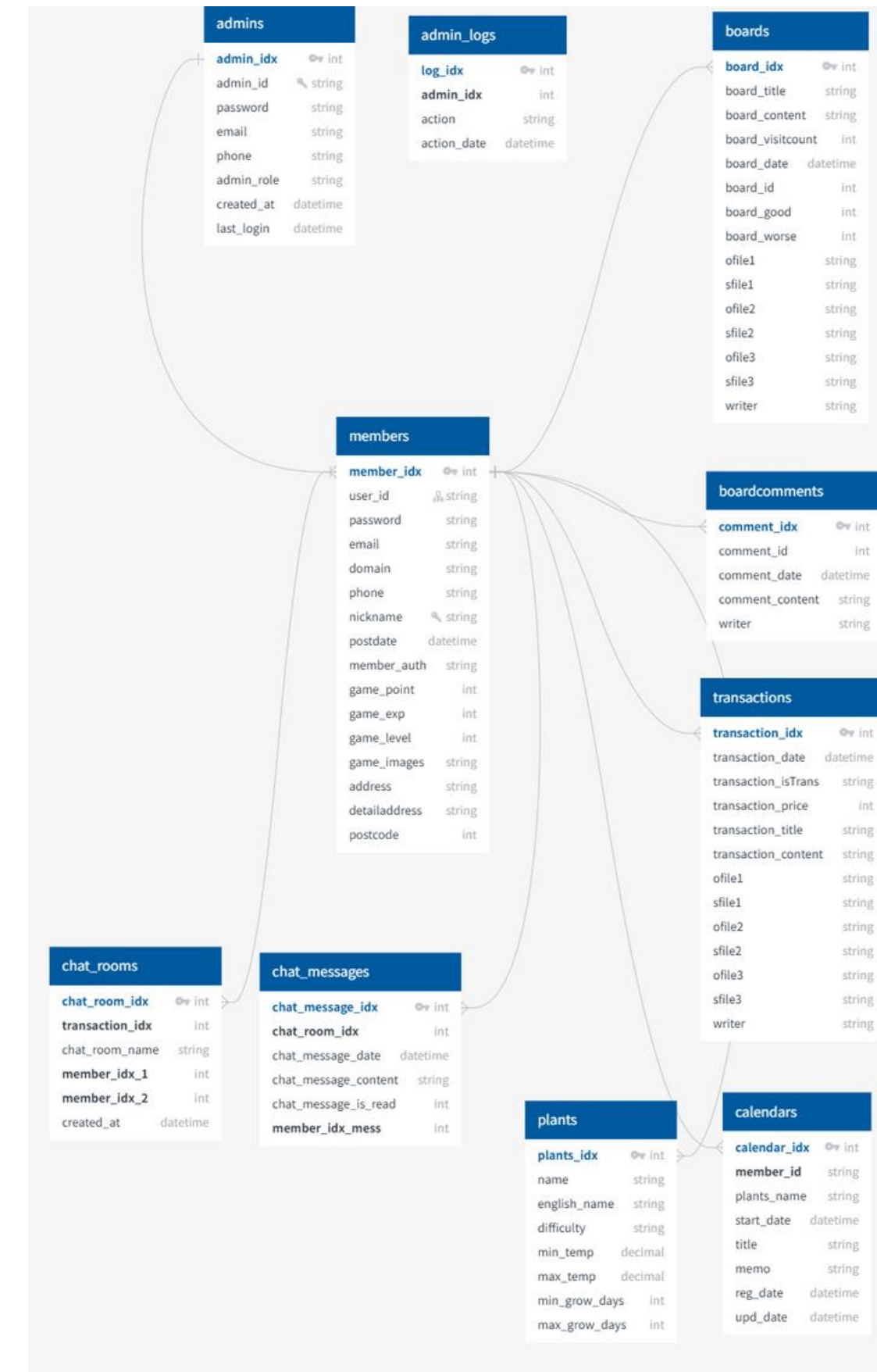
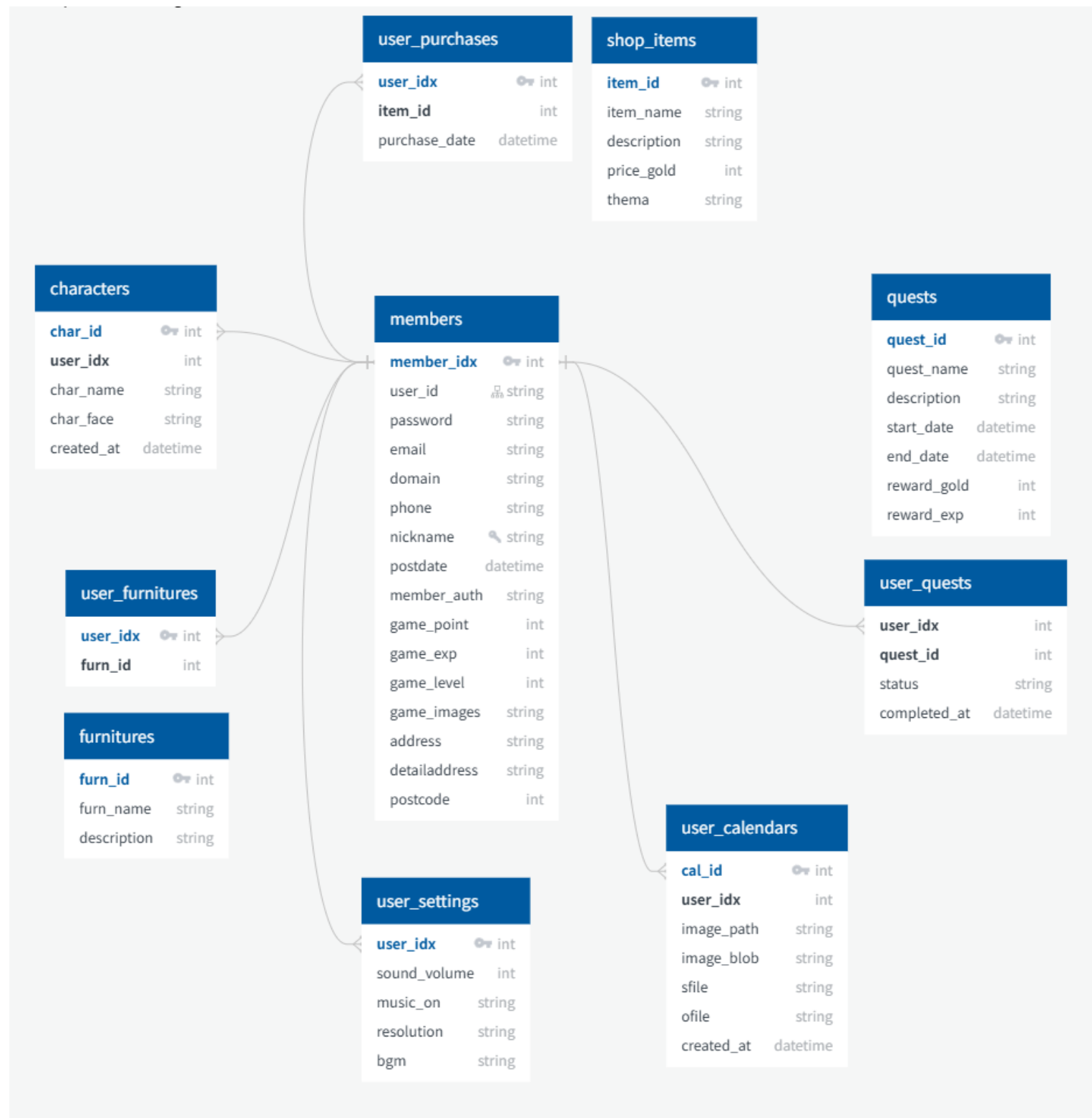
05 UseCase Diagram



05 Flow Chart



05 ERD (DB)



06 주요기능



이메일 인증

이메일 인증

→ 회원가입과 회원 정보를 수정하기 위해서 이메일 인증을 해야한다.

```
@GetMapping("/verify")
public ResponseEntity<String> verify(@RequestParam String token) {
    boolean ok = memberService.verifyEmailTokenForSignup(token);
}
```

```
@Transactional
public boolean verifyEmailTokenForSignup(String token) {
    EmailVerifyTempDTO row = iRegistService.findTempByToken(token);
    if (row == null) return false;
    iRegistService.markTempVerified(normalizeEmail(row.getEmail()));
    return true;
}

private String generateToken() {
    byte[] buf = new byte[32]; // 256-bit
    RNG.nextBytes(buf);
    return Base64.getUrlEncoder().withoutPadding().encodeToString(buf); // URL-safe
}
```

06 주요기능



이메일 인증하기를 클릭하면 작성한 이메일로 인증 메일이 전송된다.

아이디	rowin11022	중복확인
비밀번호	*****	
비밀번호 확인	*****	
닉네임	rowin11022	중복확인
이메일	rowin1102 @ naver.com 직접입력	이메일 인증하기
전화번호	010-1234-5678	
주소	우편번호	우편번호 찾기
	도로명 주소	
	상세주소	
회원가입		

이메일 인증하기 버튼을 누르면 이메일이 인증된다.

이메일 쓰기

내계 쓰기

999+ 안읽음

☆ 중요

📧 첨부

📧 10 TO

전체메일

받은메일함 999+

보낸메일함

임시보관함

내계쓰메일함

스마트메일함

내 메일함

스팸메일함 10

휴지통 11

환경설정

고객센터

메일용량 229MB / 5GB

공지사항

스마트폰

229MB / 5GB

[사전안내] 메일 앱 필수 업데이트 (...)

© NAVER Corp.

< 받은메일함 1017 / 1206 안읽음 삭제

메일 검색

답장

전체답장

전달

삭제

스팸차단

안읽음

이동

더보기

마리팜

이메일 인증이 필요합니다

환영합니다!

마리팜 서비스를 이용하기 위해 아래 버튼을 클릭하여 이메일 인증을 완료해 주세요.

이메일 인증하기

중요 안내

이 인증 링크는 24시간 동안만 유효합니다. 시간이 초과된 경우 새로운 인증 이메일을 요청해 주세요.

버튼이 작동하지 않는 경우 아래 링크를 복사하여 브라우저에 붙여넣어 주세요.

http://localhost:8080/api/auth/email/verify?token=v7L_RW-2m2jXO7oYnrHWPQnNpAvZGumcDWz7r2Og8o

인증 완료 후 3초 뒤에 창이 자동으로 닫힌다.

마리팜

인증이 완료되었습니다!

이메일 인증이 성공적으로 완료되었습니다. 이제 마리팜의 모든 서비스를 이용하실 수 있습니다.

3초 후 이 창이 자동으로 닫힙니다

06 주요기능



거래게시판 및 채팅

거래게시판

→ 스마트폰 관련 제품을 자유롭게 등록·거래할 수 있는 공간. 사진, 상세 설명, 가격 정보를 함께 올려 안전하고 편리한 거래를 지원.

채팅 기능

→ 실시간 채팅을 통해 거래 전 협의나 커뮤니티 대화를 손쉽게 진행.

약속 잡기

→ 거래할 위치를 지도에서 선택 후 상대방에게 선택한 위치를 채팅으로 전송.

```
public class KakaoLocalDao {
    private final String restApiKey;
    private final HttpClient http = HttpClient.newHttpClient();
    private final ObjectMapper om = new ObjectMapper();

    public KakaoLocalDao(String restApiKey) { this.restApiKey = restApiKey; }

    public Geo geocode(String query) throws Exception {
        String url = "https://dapi.kakao.com/v2/local/search/address.json?size=1&query="
            + URLEncoder.encode(query, StandardCharsets.UTF_8);
        HttpRequest req = HttpRequest.newBuilder(URI.create(url))
            .header("Authorization", "KakaoAK " + restApiKey)
            .GET().build();
        HttpResponse<String> resp = http.send(req, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
        if (resp.statusCode() != 200) return null;

        JsonNode docs = om.readTree(resp.body()).path("documents");
        if (docs.isEmpty()) return null;

        double lng = docs.get(0).path("x").asDouble(); // 경도
        double lat = docs.get(0).path("y").asDouble(); // 위도
        return new Geo(lat, lng);
    }
}
```


06 주요기능



채팅으로 사용자 간의 소통을 원활하게 도와준다.

대화 검색

Q qwer
채팅방 입장

1 1234
채팅방 입장

채팅방 삭제

1234-rowin1102채팅방

안녕하세요

오후 4:35:55
게시글 보고 연락드렸어요.

오후 4:36:06
지금도 판매 중인 상품인가요?

오후 4:36:22
안녕하세요~

오후 4:36:27
아직 판매중입니다

오후 4:37:00
구매하고 싶어요

오후 4:37:09
충북 청주시 흥덕구 신동동 17
여기에서 거래해요~

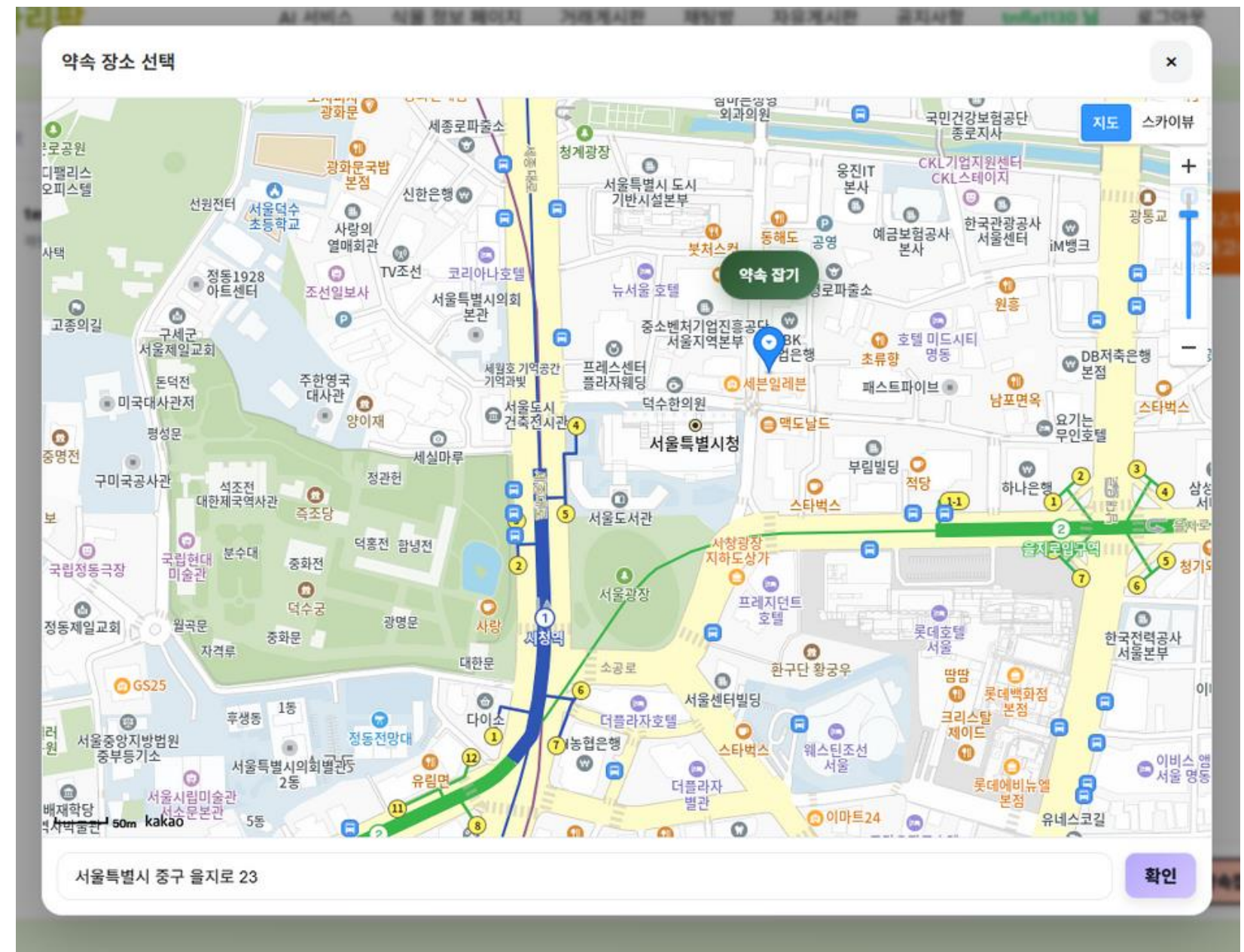
72

메시지를 입력하세요

보내기

약속잡기

사용자 간의 약속 장소를 지도를 통해 위치를 선택해서 약속을 잡을 수 있다.



06 주요기능



AI 추천서비스

식물 추천 페이지

→ 사용자의 환경 조건에 맞춰 재배하기 좋은 식물을 추천.

초보자부터 전문가까지 맞춤형으로 재배할 식물 선택이 가능.

최적화 환경 안내 페이지

→ 현재 사용자의 스마트팜의 종류에 따른 온도·습도 등 식물 성장에 필요한 최적 조건을 안내.

```
final String path = "static/data/smartfarm_plant_list.csv";
final List<String> encodings = List.of("MS949");

for (String enc : encodings) {
    try (BufferedReader br = new BufferedReader(
        new InputStreamReader(new ClassPathResource(path).getInputStream(),
            java.nio.charset.Charset.forName(enc)))) {

        String headerLine = br.readLine();
        if (headerLine == null) throw new IllegalStateException("CSV header missing");

        String[] headers = splitCsv(headerLine);
        Map<String, Integer> idx = indexByHeader(headers);

        List<PlantView> list = new ArrayList<>();
        String line;
        while ((line = br.readLine()) != null) {
            if (line.isBlank()) continue;
            String[] c = splitCsv(line);

            String korName = get(c, idx, "korName"); // 식물명
            if (korName.isBlank()) continue;

            public List<PlantView> filterByButton(String btn) {
                if (btn == null || btn.isBlank()) return List.of();
                return switch (btn.toUpperCase()) {
                    case "EASY" -> catalog.stream()
                        .filter(p -> p.getDifficulty() != null && p.getDifficulty() <= 2)
                        .sorted(Comparator.comparing(PlantView::getDifficulty, Comparator.nullsLast(Integer::compareTo))
                            .thenComparing(PlantView::getName))
                        .collect(Collectors.toList());
                    case "RESISTANT" -> {
                        var set = Set.of("로즈마리", "타임", "마조람", "민트", "라벤더", "오레가노", "파슬리");
                        yield catalog.stream().filter(p -> set.contains(p.getName())).collect(Collectors.toList());
                    }
                    case "REPELLENT" -> {
                        var set = Set.of("라벤더", "로즈마리", "민트", "바질", "타임");
                        yield catalog.stream().filter(p -> set.contains(p.getName())).collect(Collectors.toList());
                    }
                    case "PRETTY", "INTERIOR" -> {
                        var groups = Set.of("꽃", "관엽/꽃", "허브/꽃");
                        yield catalog.stream().filter(p -> groups.contains(p.getSeries())).collect(Collectors.toList());
                    }
                    case "PRACTICAL" -> {
                        var groups = Set.of("일채소", "뿌리채소", "과채류", "과일", "허브");
                        yield catalog.stream().filter(p -> groups.contains(p.getSeries())).collect(Collectors.toList());
                    }
                    default -> List.of();
                }
            }
        }
    }
}
```


06 주요기능



입력한 환경 조건에 맞는 식물을 추천해준다.

키우고 싶은 조건에 맞는 식물을 추천해준다.

AI 추천서비스

식물 추천 서비스

최적화 환경 서비스

병해충 진단 서비스

식물 추천 서비스

에쁜 식물을 키우고 싶어요!

키우기 좋은 식물이 좋아요!

병해충에 강했으면 좋겠어요!

해충 퇴치 효과가 있으면 좋겠어요!

인테리어 효과가 있으면 좋겠어요!

실용적인 식물이었으면 좋겠어요!

환경 조건

온도(°C) 값 입력 °C 습도(%) 값 입력 % 광량(lx) 최대 lx

검색

AI 추천서비스

식물 추천 서비스

최적화 환경 서비스

병해충 진단 서비스

병해충에 강한 식물 추천

총 7건

뒤로가기

식물명	분류	난이도	적정온도	생장일수
라벤더	허브/꽃	5	18 ~ 25°C	0 ~ 400일
로즈마리	허브	4	18 ~ 25°C	0 ~ 400일
마조람	허브	3	18 ~ 25°C	0 ~ 300일
민트	허브	2	18 ~ 24°C	0 ~ 200일
오레가노	허브	3	18 ~ 25°C	0 ~ 300일
타임	허브	3	18 ~ 25°C	0 ~ 300일
파슬리	허브	1	15 ~ 22°C	0 ~ 200일

06 주요기능



AI 추천서비스

식물 추천 서비스

최적화 환경 서비스

병해충 진단 서비스

최적화 환경 서비스

현재 키우는 식물을 입력하세요.

예: 몬스테라, 산세베리아, 스투키

최적화 환경 추천

현재 키우고 있는 식물을 입력하면 식물에 맞는 최적화된 환경을 안내한다.

AI 추천서비스

식물 추천 서비스

최적화 환경 서비스

병해충 진단 서비스

최적화 환경 결과

상추 / Lettuce

분류: 잎채소

빛: 정보 없음

온도: 15 ~ 22°C

습도: 60~80% (습도 높게)

직사광선 피하면 대부분의 실내 창가에서 잘 자라요.

초보도 OK, 빛 부족에 민감할 수 있어요. 흙 겉면 2~3cm가 마르면 충분히 관수하세요.

권장 환경 수치

구분	권장 범위
온도	15 ~ 22°C
습도	60 ~ 80%
광량	0 lx (권장: 정보 없음)
생장일수	0 ~ 200일

검색어 & 유사한 결과

검색어: "상추"

- 상추 / Lettuce

다시 검색

06 주요기능



AI 병해충 진단

병해충 진단 페이지

→ 사진 업로드를 통해 식물의 병해충 상태를 진단.



```
@app.route(rule: '/getDecodeImage.fk', methods=['POST'])
def decode_image():
    print("요청들어옴")
    try:
        image_name = request.args.get("imageName")
        _, ext = os.path.splitext(image_name)
        now = datetime.now()
        filename = now.strftime("%Y%m%d_%H%M%S") + ext.lower()
        base64_string = request.data.decode("utf-8")
        image_data = base64.b64decode(base64_string)
        file_path = os.path.join(SAVE_DIR, filename)

        with open(file_path, "wb") as f:
            f.write(image_data)

        print(f"저장완료: {file_path}")

        predict_result = predict_image(file_path)

        return jsonify({"result": "success",
                        "file_path": file_path,
                        "predict": predict_result})

    except Exception as e:
        return jsonify({"result": "fail",
                        "error": str(e)}), 400
```

06 주요기능



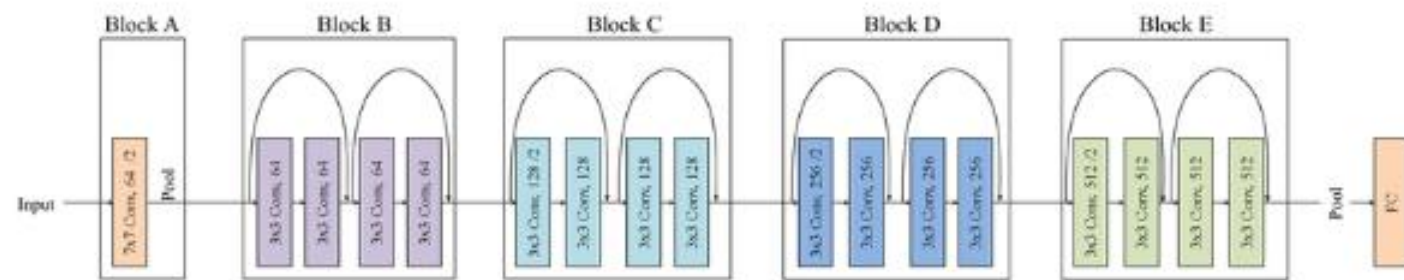
AI 병해충 진단

```
# 3. 데이터셋 & 데이터로더
train_dataset = ImageFolder(root='./image/', transform=transform_train)
val_dataset   = ImageFolder(root='./image/', transform=transform_val)
train_loader  = DataLoader(train_dataset, batch_size=batch_size, shuffle=True, num_workers=2)
val_loader    = DataLoader(val_dataset, batch_size=batch_size, shuffle=False, num_workers=2)

# 4. 모델 (전이학습)
model = models.resnet18(pretrained=True)
model.fc = nn.Linear(model.fc.in_features, num_classes) # 512 → 20

device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
model = model.to(device)

# 5. 손실함수 & 옵티마이저
criterion = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=lr)
```



ResNet18 구조

ResNet18

-> 가장 작은 변형 모델 중 하나.

-> 이미지 분류에서 딥러닝 모델이 깊어질수록 성능이 좋아지다가, 오히려 학습이 잘 안 되는 문제(기울기 소실, 성능 저하)를 해결하기 위해 나온 구조

-> 데이터 부족 문제 및 더 나은 일반화 성능을 위해 사용.
특히, 식물의 병해충의 **복잡한 특징**을 자동으로 잡아주기 위해 **전이학습 모델 사용**

06 주요기능



키우고 있는 식물이 병해충이 생기면 사진을 찍은 후에 진단하는 영역에 사진을 업로드를 하면 병해충을 진단해준다.

AI 추천서비스

식물 추천 서비스

최적화 환경 서비스

병해충 진단 서비스

진단 결과



처리 상태

success

식물/병명

상추_노균병

신뢰도

94.81%

🔄 다시 업로드

06 주요기능



캘린더

캘린더

→ 식물을 심은 날짜와 식물의 예상 성장일을 캘린더에 표시해서 수확일을 관리.

```
@PostMapping(value = "/calendar/save.do", consumes = "application/json", produces = "application/json; charset=UTF-8")
@ResponseBody
public Map<String, Object> save(@RequestBody CalendarDTO dto, Principal principal) {
    if (principal == null)
        return Map.of("ok", false, "msg", "unauthorized");

    dto.setMember_id(principal.getName());

    int rows = calendarService.insertCalendar(dto);
    return Map.of("ok", rows > 0, "id", dto.getCalendar_idx());
}
```

06 주요기능



식물을 심은 날짜를 선택하여 식물을 검색해서 일정을 등록한다.

오늘<>2025.08

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
			13	14	15	16
			20	21	22	23
			27	28	29	30
			3	4	5	6

식물 검색

선택한 날짜: 2025-08-03

바

검색

바질 (40일)

달기

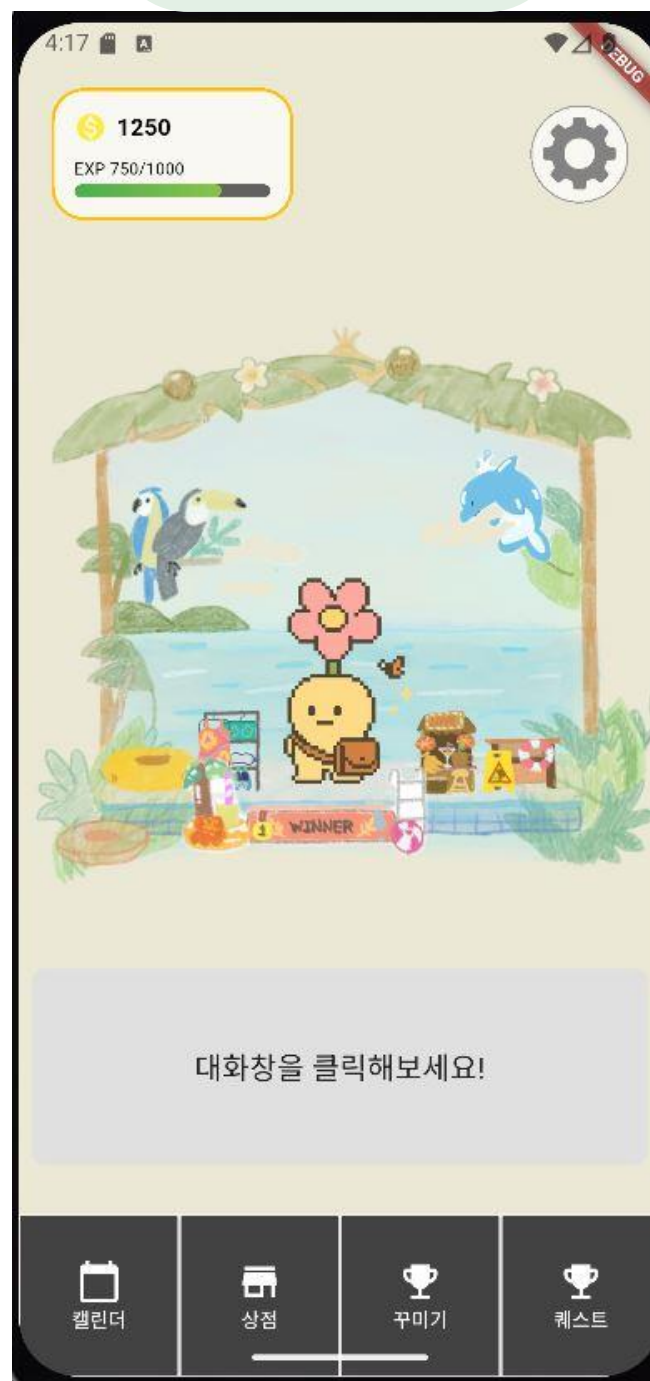
식물을 등록하면 예상 수확일을 캘린더에서 알려준다.

오늘<>2025.08

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
바질을 심었다 (2025-08-03)						
10	11	12	13	14	15	16
바질을 심었다 (2025-08-03)						
17	18	19	20	21	22	23
바질을 심었다 (2025-08-03)						
24	25	26	27	28	29	30
바질을 심었다 (2025-08-03)						
31	1	2	3	4	5	6
바질을 심었다 (2025-08-03)						

06 주요기능

앱 메인 화면



퀘스트를 완료하면 재화와 경험치를 얻을 수 있다



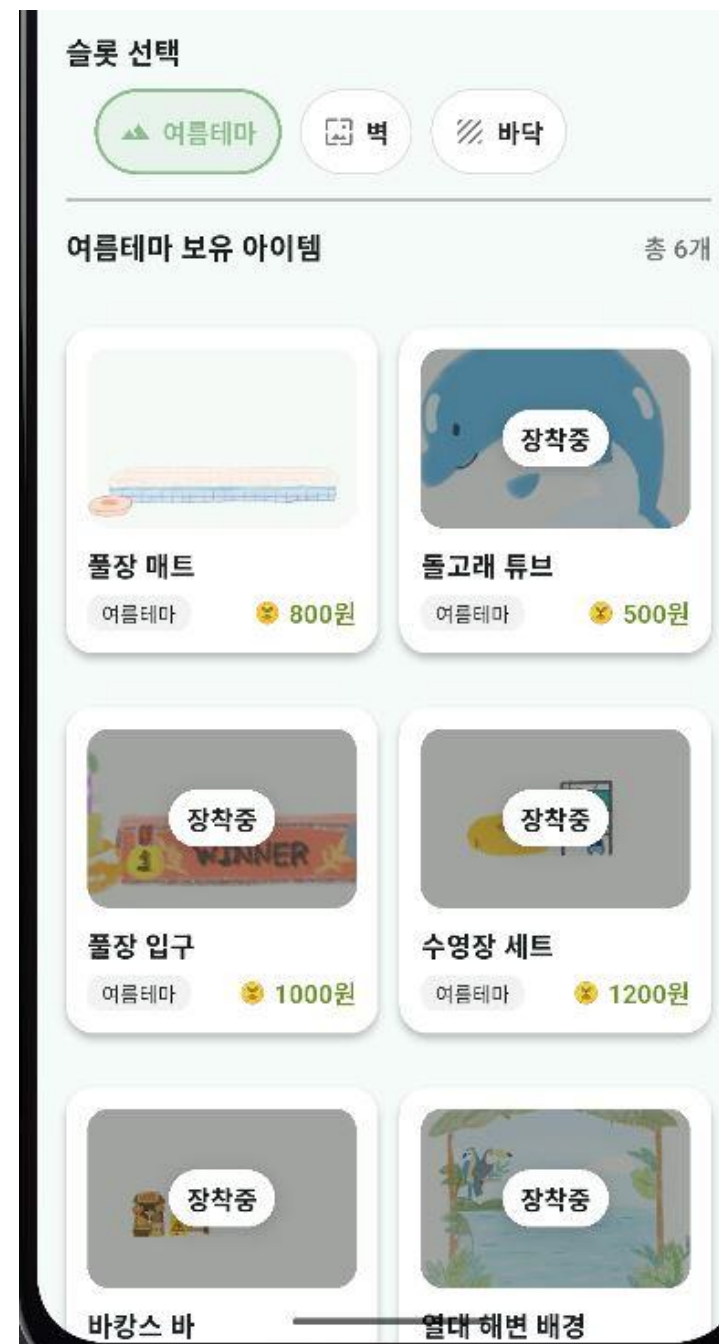
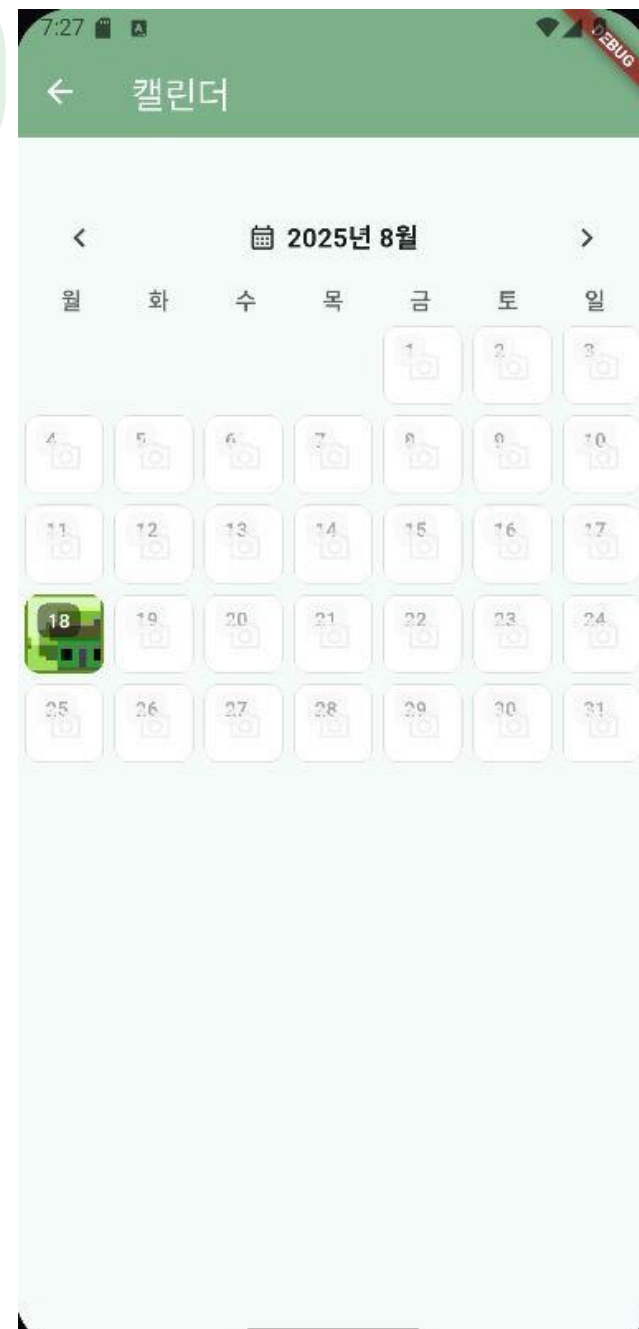
보유한 재화를 사용해서 메인화면을 꾸밀 수 있는 아이템을 구매할 수 있다.



06 주요기능



하루에 한번 키우고 있는 식물
사진을 캘린더에 등록할 수 있다.



구매한 아이템을 이용해서
메인 화면을 꾸밀 수 있다.

07 시연



시연

08 Q & A



Q & A

09 프로젝트 후기



팀장 : 김영진

처음으로 큰 규모의 프로젝트를 진행하면서 팀장으로서 "팀을 잘 이끌 수 있을까?" 걱정을 많이 했습니다. 하지만 팀원들이 각자 맡은 역할을 책임감 있게 수행해 주었고, 문제가 생기면 서로 부족한 점을 보완하며 프로젝트를 완성해갈 수 있었습니다. 힘든 일정이었지만 좋은 팀워크 덕분에 즐겁게 프로젝트를 마무리할 수 있었습니다. 특히 여러 번의 DB 구조를 수정하면서 초반에 철저한 기획과 ERD 설계의 중요성을 배웠습니다. 앱 기능을 초기에 두루뭉술하게 정의한 채 개발을 진행했더니 계획했던 일정보다 시간이 더 소요되었고, 이 경험을 통해 정교한 초기 기획이 중요하다는 것을 배웠습니다. 이번 프로젝트는 결과물 이상의 가치를 남겼고, 다음 프로젝트를 더 잘 해낼 수 있다는 자신감을 얻었습니다.



부팀장 : 김수림

팀 프로젝트를 진행하면서, 팀으로는 처음 해보는 장기 프로젝트였기에 서로의 의견을 충분히 이해하고 소통하는 것에 집중했습니다. 노력에도 불구하고 의사소통이 쉽지 않다는 것을 깨달았고, 처음에는 답답함도 느꼈습니다. 하지만 머릿속의 아이디어를 상대방에게 설명하는 일이 누구에게나 어려운 일임을 이해하게 되었고, 팀원들과 상의하며 문제를 해결해 나가는 과정에서 큰 보람을 느꼈습니다. 또한 혼자 하는 프로젝트보다 팀으로 하는 프로젝트가 더 어렵지만, 그만큼 완성도 높은 결과물을 만들어낼 수 있다는 점을 실감했습니다. 한 달간의 과정은 쉽지 않았지만, 끝내 즐겁고 값진 경험으로 남았습니다.

09 프로젝트 후기



팀원 : 이창우

저는 데이터 수집과 딥러닝 모델 구현, 프론트엔드 개발을 담당했습니다. 특히 여러가지 기능을 프론트에 적용하는 과정이 가장 어려웠지만, 문제를 해결해 나가면서 많은 걸 배울 수 있었습니다. 이번 프로젝트를 통해 협업의 가치와 제 실력의 성장을 동시에 느낄 수 있었으며, 다양한 시행착오 속에서 문제 해결 능력과 효율적인 작업 프로세스의 중요성을 깊이 이해하게 되었습니다. 이번 경험을 바탕으로 앞으로도 지속적으로 기술 역량을 발전시키고, 더 완성도 높은 서비스를 만들어 나가고자 합니다.



팀원 : 박준수

이번 프로젝트는 제가 경험한 팀 프로젝트 중 가장 높은 난이도와 촉박한 일정이 요구되는 도전적인 과제였습니다. 제한된 시간 속에서도 발생하는 다양한 문제를 체계적으로 분석하고 해결하며, 협업의 효율성과 코드를 구조적으로 이해하는 능력을 크게 향상시킬 수 있었습니다. 특히 백엔드 코드 통합 과정에서는 타인의 설계와 구현 방식을 신속하게 파악하고 최적화하는 역량을 배양할 수 있었으며, 이를 통해 실무 수준의 문제 해결 능력을 한 단계 끌어올릴 수 있었습니다.

09 프로젝트 후기



팀원 : 박한수

프로그램의 실력은 조금 부족하지만, 마지막 프로젝트를 하면서 오라클 db와 Java , jsp, El, jstl, my batis대해 조금 이해력과 약간의 적응력이 생겼고 모르는 부분은 인터넷의 도움도 많이 받았습니다. 전체적인 소스는 선생님의 도움을 받았고 팀 동료들의 도움도 받으며 프로젝트에 임할 수 있었습니다.



감사합니다

THANK
YOU!